



Arithmétique - exercices type brevet

Exercice 1

On souhaite réaliser des sachets de bonbons.

Pour cela, on dispose de 112 bonbons à la fraise et de 140 bonbons au caramel.

- Tous les sachets contiennent le même nombre de bonbons à la fraise.
- Tous les sachets contiennent le même nombre de bonbons au caramel.
- Tous les bonbons à la fraise et au caramel sont utilisés.

1. Peut-on constituer 16 sachets ?
2. La décomposition en facteurs premiers de 112 est $2^4 \times 7$.
Quelle est la décomposition en facteurs premiers de 140 ?
3. Quel nombre maximal de sachets pourra-t-on constituer ?
Quelle sera alors la composition de chaque sachet ?

Exercice 2

Dans un collège, 91 filles et 77 garçons participent à un club sciences.

On souhaite former des groupes, de sorte que chaque groupe ait le même nombre de filles et le même nombre de garçons.

1. Décomposer 91 et 77 en produit de facteurs premiers.
2. En déduire combien de groupes au maximum on peut former.
Argumenter la réponse en précisant la démarche.
3. Dans ce cas combien d'élèves y aura-t-il dans chaque groupe ?

Exercice 3

1. Anne et Jean ont acheté 630 dragées roses et 810 dragées blanches qu'ils ont mises dans un sachet. On suppose que les dragées sont indiscernables au toucher.
 - (a) Combien Anne et Jean ont-ils acheté de dragées au total ?
 - (b) Anne prend au hasard une dragée dans le sachet. Quelle est la probabilité qu'elle obtienne une dragée blanche ?
2. Avec ces dragées, ils réalisent des ballotins pour leur mariage de sorte que :
 - le nombre de dragées roses est le même dans chaque ballotin ;
 - le nombre de dragées blanches est le même dans chaque ballotin ;
 - toutes les dragées soient utilisées.
 - (a) Peuvent-ils réaliser 21 ballotins ?
 - (b) Décomposer 630 et 810 en produits de facteurs premiers.
 - (c) En déduire le nombre maximum de ballotins qu'Anne et Jean pourront réaliser.
Donner alors la composition de chaque ballotin.



Exercice 4

Un club de natation propose un après-midi découverte pour les enfants.

PARTIE A

La présidente du club veut offrir des petits sachets cadeaux tous identiques contenant des autocollants et des drapeaux avec le logo du club. Elle a acheté 330 autocollants et 132 drapeaux et veut tous les utiliser. Elle veut que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre d'autocollants et que, dans chaque sachet, il y ait exactement le même nombre de drapeaux.

1. Pourquoi n'est-il pas possible de faire 15 sachets ?
2. (a) Décomposer 330 et 132 en produits de facteurs premiers.
(b) En déduire le plus grand nombre de sachets que la présidente pourra réaliser.
(c) Dans ce cas, combien mettra-t-elle d'autocollants et de drapeaux dans chaque sachet ?

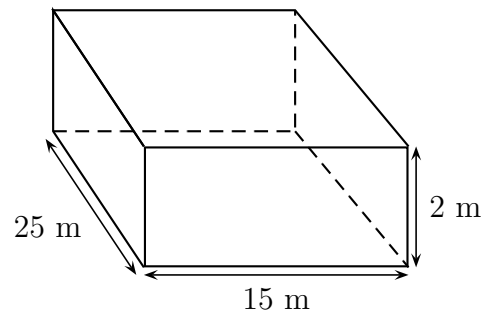
PARTIE B

La piscine a la forme d'un pavé droit représenté ci-dessous.

Elle est remplie aux $\frac{9}{10}$ du volume.

1 m³ d'eau coûte 4,14 €.

Combien coûte le remplissage de la piscine ?





Arithmétique - exercices type brevet (Correction)

Corrigé de l'exercice 1

1. $112 \div 16 = 7$ et $140 \div 16 = 8,75$
140 n'est pas divisible par 16, donc on ne peut pas constituer 16 sachets.
- 2.

$$\begin{aligned} 140 &= 2 \times 70 \\ &= 2 \times 2 \times 35 \\ &= 2 \times 2 \times 5 \times 7 \end{aligned}$$

Donc la décomposition en produit de facteurs premiers de 140 est $2^2 \times 5 \times 7$.

3. Grâce à leurs décompositions en produit de facteurs premiers, on remarque que 112 et 140 sont tous les deux divisibles par $2^2 \times 7$ c'est-à-dire 28 ; et que c'est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres.

Le nombre maximum de sachets ayant la même composition qu'on peut constituer en utilisant tous les bonbons est donc de 28 sachets.

$$112 \div 28 = 4 \text{ et } 140 \div 28 = 5.$$

Dans chaque sachet, il y aura 4 bonbons à la fraise et 5 bonbons au caramel.

Corrigé de l'exercice 2

1. $91 = 7 \times 13$;
 $77 = 7 \times 11$
2. Les deux nombres sont des multiples de 7 ; on pourra constituer 7 groupes au maximum.
3. Chacun des groupes comportera 13 garçons et 11 filles.

Corrigé de l'exercice 3

1. (a) Anne et Jean ont acheté à eux deux $630 + 810 = 1\,440$ dragées.
(b) Il y a 810 dragées blanches parmi les 1 440 dragées ; la probabilité est donc égale à :
$$\frac{810}{1\,440} = \frac{81}{144} = \frac{9 \times 9}{9 \times 16} = \frac{9}{16} = 0,5625.$$
2. (a) On a $\frac{630}{21} = \frac{9 \times 7 \times 10}{3 \times 7} = 3 \times 10 = 30$ et $\frac{810}{21} = \frac{3 \times 270}{3 \times 7} = \frac{270}{7}$ qui n'est pas un entier : ils ne peuvent réaliser 21 ballotins identiques
(b) $630 = 9 \times 7 \times 10 = 9 \times 7 \times 2 \times 5 = 2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ et
 $810 = 81 \times 10 = 9 \times 9 \times 2 \times 5 = 2 \times 3^4 \times 5$
(c) Les facteurs communs à 630 et 810 les plus nombreux sont : un facteur 2, deux facteurs 3 et un facteur 5 : autrement dit le plus grand diviseur de 630 et de 810 est le produit $2 \times 3^2 \times 5 = 9 \times 10 = 90$.
On a $630 = 90 \times 7$ et $810 = 90 \times 9$.
Conclusion : Anne et Jean pourront faire 90 ballotins identiques de 7 dragées roses et 9 dragées blanches.

**Corrigé de l'exercice 4****PARTIE A**

1. On a $\frac{330}{15} = \frac{66}{3} = 22$, mais $\frac{132}{15} = \frac{3 \times 44}{3 \times 5} = \frac{44}{5} = 8,8$ qui n'est pas entier.

On ne peut donc pas faire 15 sachets car 132 n'est pas un multiple de 15.

2. (a) On a $330 = 33 \times 10 = 3 \times 11 \times 2 \times 5 = 2 \times 3 \times 5 \times 11$ et
 $132 = 6 \times 22 = 2 \times 3 \times 2 \times 11 = 2^2 \times 3 \times 11$.
- (b) On constate que 330 et 132 ont en commun dans leur écriture sous forme de produits de nombres premiers un facteur 2, un facteur 3 et un facteur 11 : ils sont donc tous les deux multiples de $2 \times 3 \times 11 = 6 \times 11 = 66$.

La présidente pourra donc faire 66 sachets.

- (c) Comme $330 = 66 \times 5$ et $132 = 66 \times 2$, chaque sachet contiendra 5 autocollants et 2 drapeaux.

PARTIE B

Le volume de la piscine est $V = 25 \times 15 \times 2 = 25 \times 2 \times 15 = 50 \times 15 = 750 \text{ (m}^3\text{)}$.

On met dans cette piscine : $750 \times \frac{9}{10} = 75 \times 9 = 675 \text{ (m}^3\text{)}$ d'eau.

Remplir la piscine coûtera donc : $675 \times 4,14 = 2\,794,50 \text{ €}$.